

TRIỂN KHAI PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG AI VÀ IOT

ThS. Nguyễn Văn Nhân

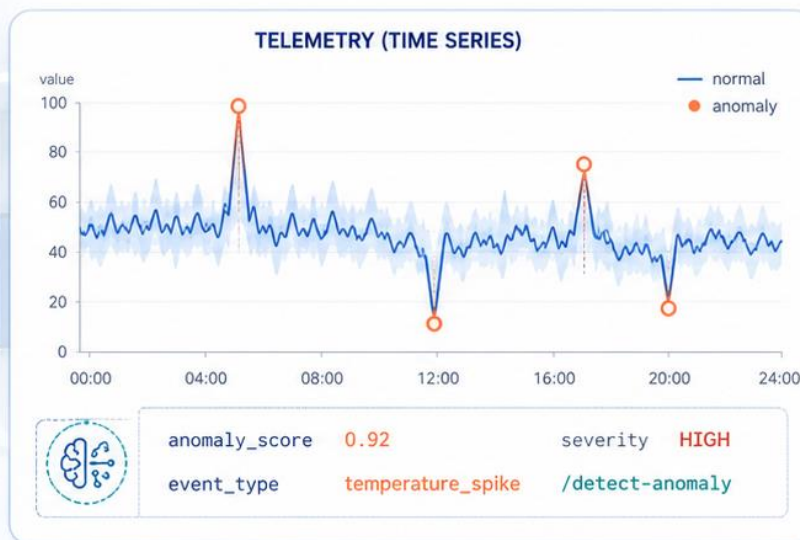
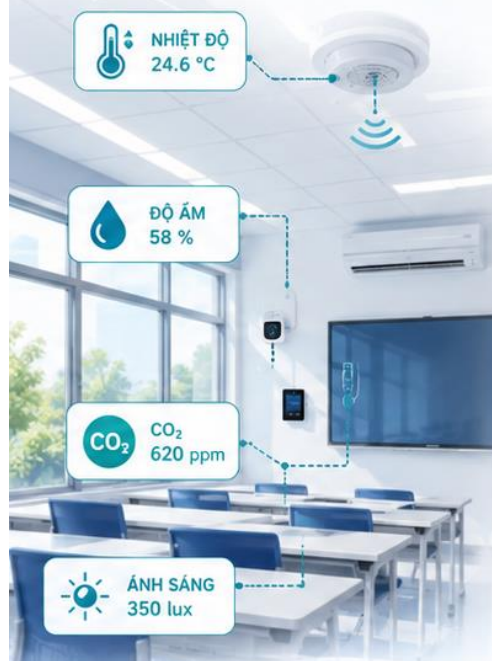
Tel: 034.654.2854

Email: nhannv@dainam.edu.vn

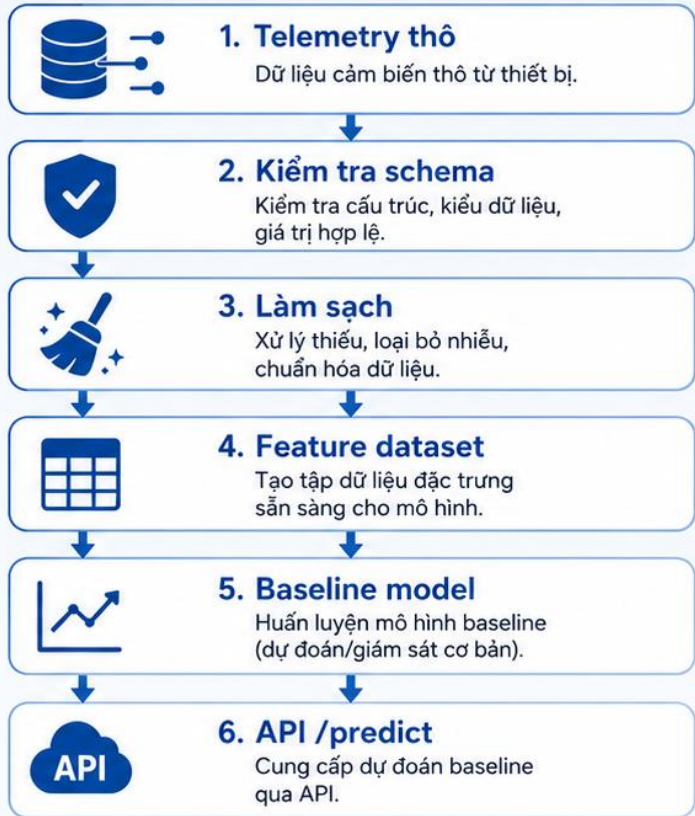
BÀI 3: ANOMALY DETECTION & EVENT INTELLIGENCE



Phát hiện bất thường trong dữ liệu IoT và biến thành cảnh báo vận hành



BÀI 2: DATA PIPELINE



Dữ liệu sạch
từ Bài 2
trở thành
đầu vào cho
Bài 3

BÀI 3: EVENT PIPELINE



Bài 2 hỏi: dữ liệu đã sẵn sàng chưa?

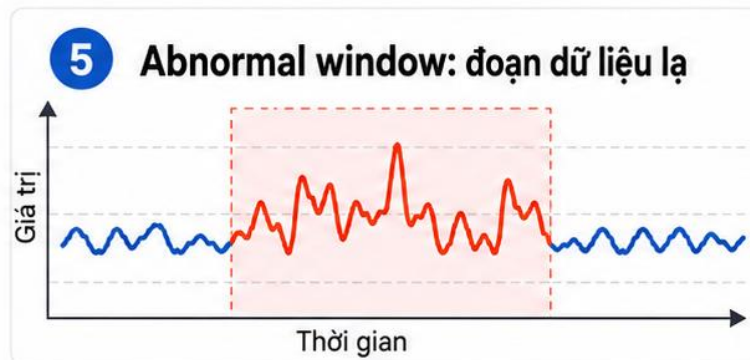
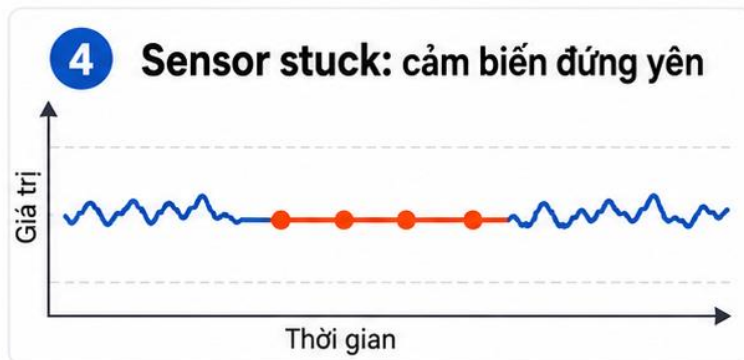
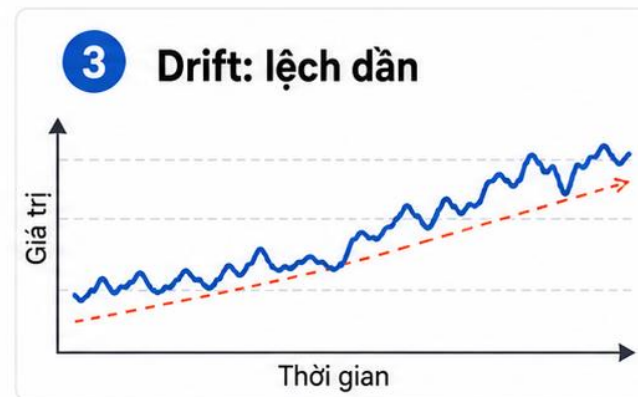
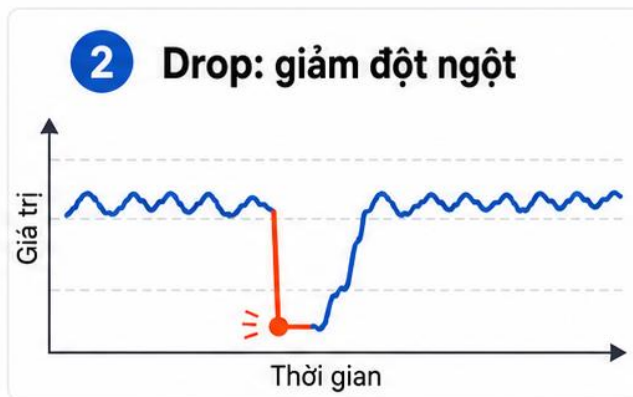
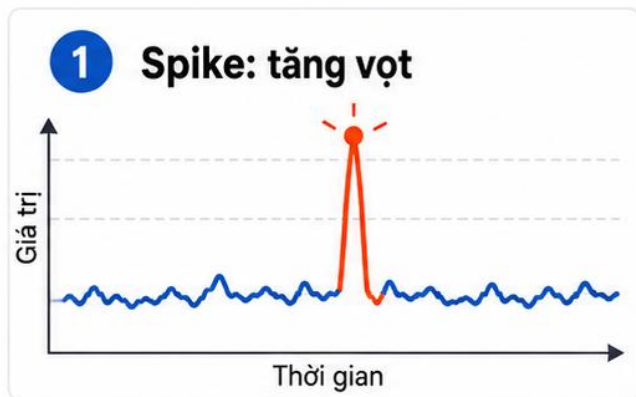


Bài 3 hỏi: hệ thống có đang bất thường không?

Vì sao **anomaly detection** quan trọng?



Anomaly không chỉ là vượt ngưỡng



— Dữ liệu bình thường
— Điểm/đoạn bất thường



Nhiều bất thường chỉ thấy được khi nhìn theo thời gian và bối cảnh.

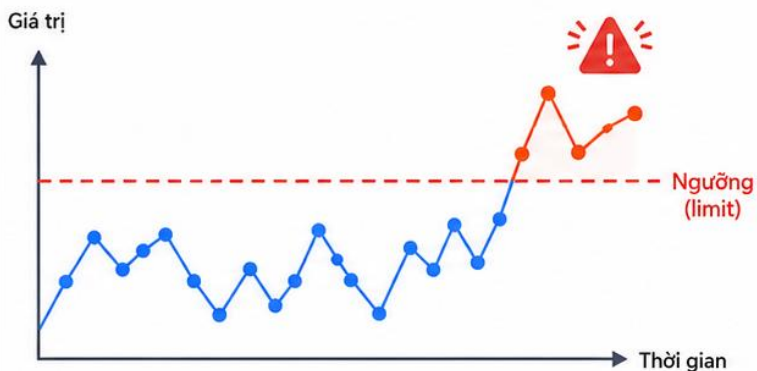
Threshold cứng vs Anomaly Detection

Threshold cứng và anomaly detection khác nhau thế nào?

Threshold cứng



Cảnh báo chỉ xuất hiện khi giá trị vượt qua ngưỡng.



IF value > limit THEN alert



Threshold là lớp an toàn.

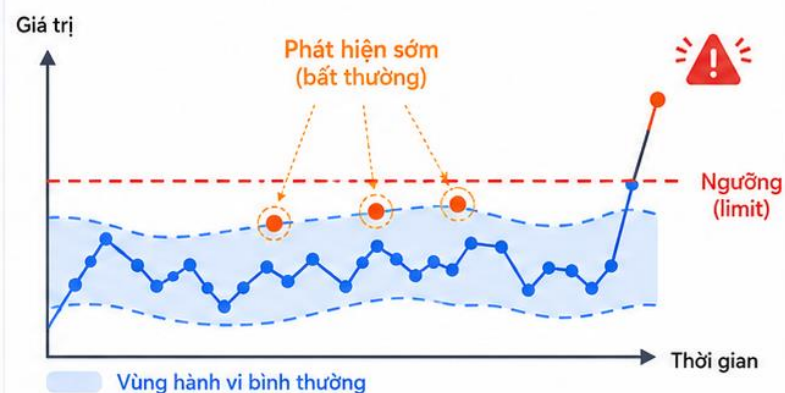


Anomaly detection là lớp cảnh báo thông minh.

Anomaly Detection



Phát hiện các điểm bất thường sớm, trước khi vượt ngưỡng.



So với lịch sử, phân bố và pattern



Threshold: đơn giản, dễ triển khai, rõ ràng



Anomaly: thông minh, nhạy, phát hiện sớm



Kết hợp cả hai để có hệ thống giám sát hiệu quả



An toàn + Thông minh = Bảo vệ hệ thống toàn diện

TỪ ĐIỂM DỮ LIỆU ĐẾN ANOMALY EVENT

Một điểm dữ liệu IoT cần được phân tích trong cửa sổ thời gian và bối cảnh trước khi biến thành anomaly event.

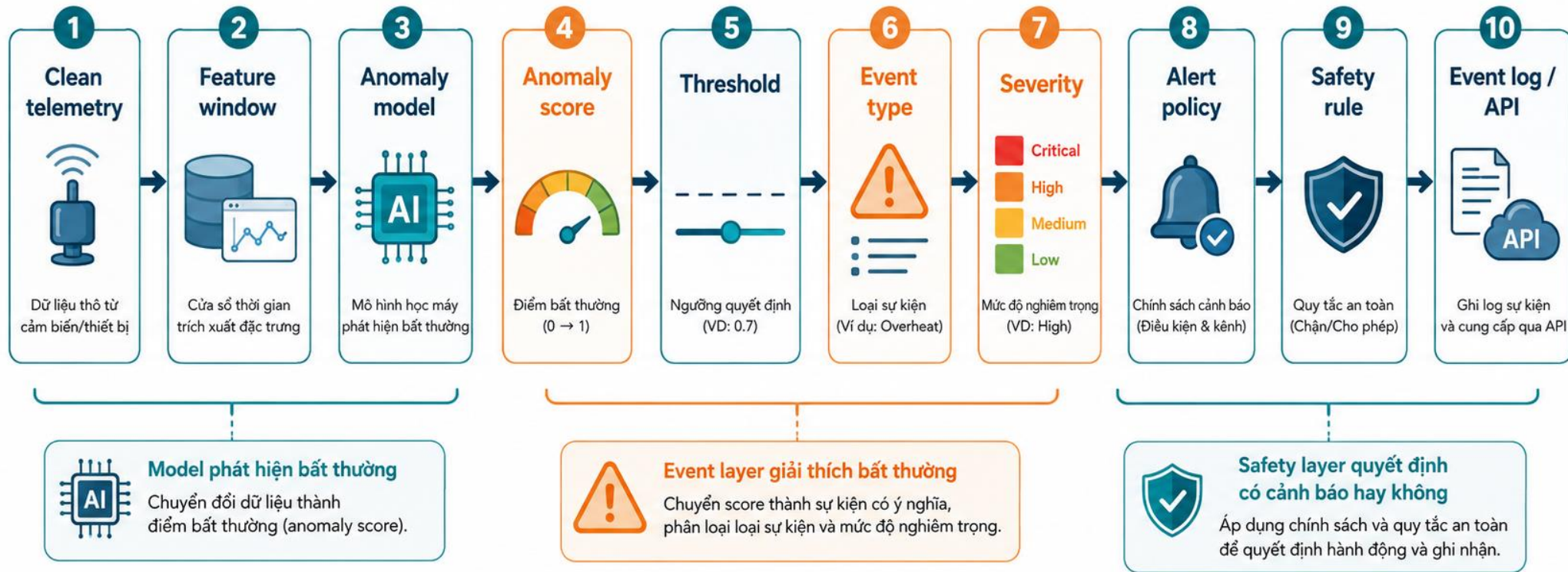


Bài 3 không chỉ nhìn một dòng dữ liệu;
Bài 3 biến **tín hiệu bất thường** thành **event vận hành**.



Pipeline Anomaly Detection trong AIoT

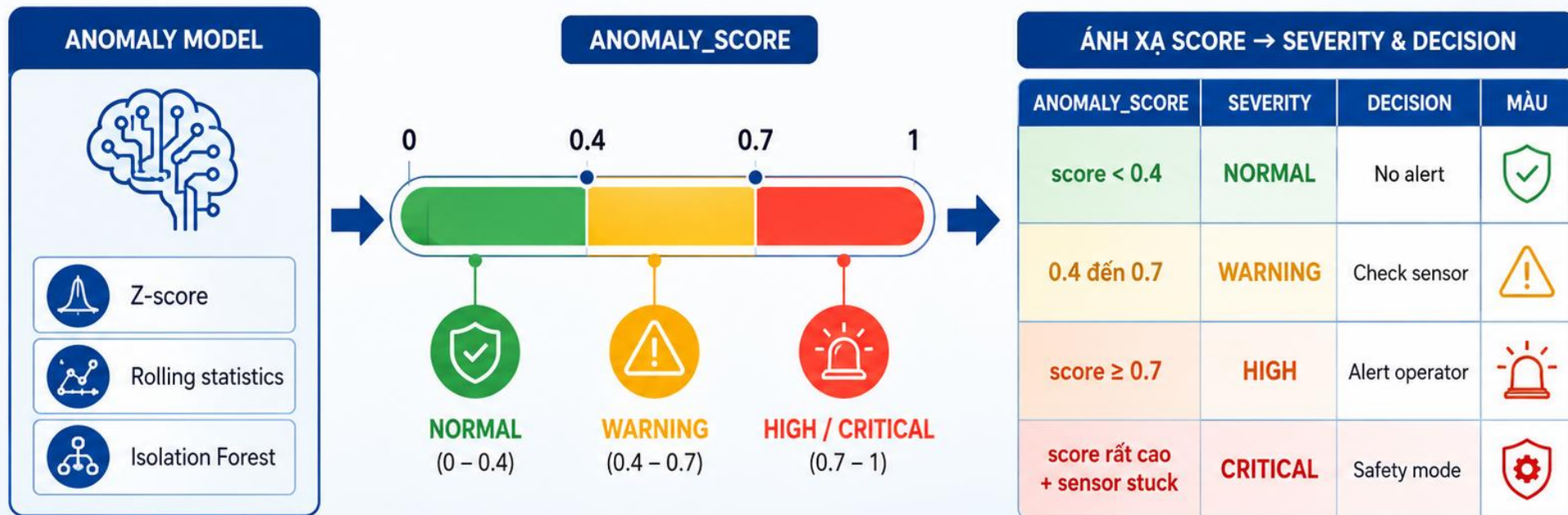
Quy trình từ dữ liệu cảm biến đến cảnh báo an toàn trong hệ thống AIoT



Model chỉ trả score; hệ thống AIoT cần event, severity và safety.

TỪ ANOMALY_SCORE ĐẾN SEVERITY

Cách biến output của anomaly model thành cảnh báo vận hành trong AIoT



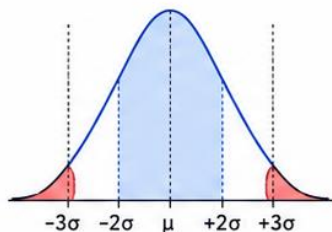
 **ĐIỂM BẤT THƯỜNG CHƯA ĐỦ; CẦN THRESHOLD, SEVERITY VÀ DECISION RULE.**



Model trong Lab 3: baseline và mở rộng

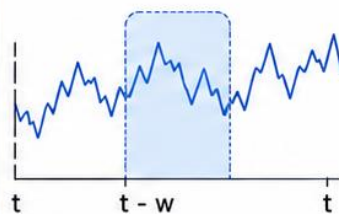
🛡️ BẮT BUỘC

1 Z-score / IQR



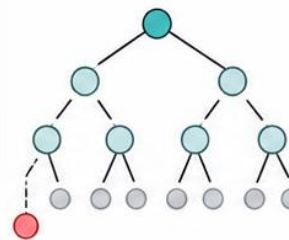
✓
Dễ hiểu,
dễ giải thích

2 Rolling statistics



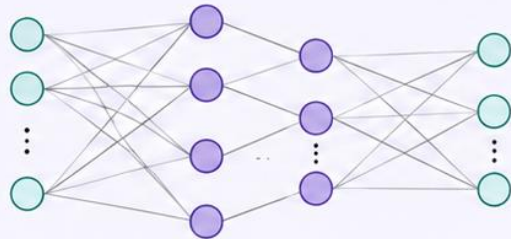
✓
Phù hợp
chuỗi thời gian

3 Isolation Forest



✓
ML nhẹ cho
dữ liệu đa biến

★ MỞ RỘNG KHÁ/GIỎI



Autoencoder

✓ Học dữ liệu bình thường,
dùng reconstruction MSE để phát hiện bất thường

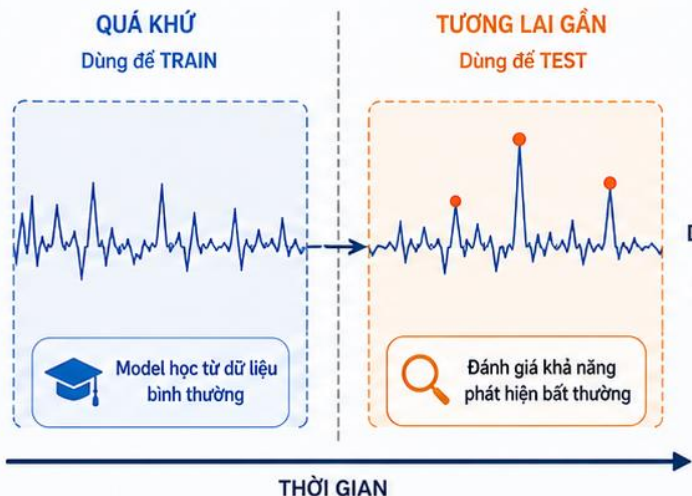


Lab 3 không chạy đua model mạnh nhất; mục tiêu là **tạo anomaly event** dùng được trong hệ thống.



ĐÁNH GIÁ ANOMALY DETECTION TRONG AIoT

1. TRAIN / TEST THEO THỜI GIAN



2. CONFUSION MATRIX (ĐƠN GIẢN)

		THỰC TẾ	
		Normal (bình thường)	Anomaly (bất thường)
DỰ ĐOÁN CỦA MODEL	Normal (không cảnh báo)	 True Normal (Đúng bình thường) Model đúng khi không cảnh báo	 True Anomaly (Đúng bất thường) Model đúng khi phát hiện bất thường
	Anomaly (cảnh báo)	 False Alert (Cảnh báo sai) Model báo động nhầm khi bình thường	 Missed Alert (Bỏ sót bất thường) Model không phát hiện khi có bất thường

3. HẬU QUẢ

- 
1. FALSE ALERT
Cảnh báo sai quá nhiều
→ người vận hành mất niềm tin
- 
2. MISSED ALERT
Bỏ sót bất thường
→ rủi ro thiết bị hoặc môi trường

4. CÁC METRIC QUAN TRỌNG


PRECISION
Trong các cảnh báo, bao nhiêu là đúng?

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}$$


RECALL (SENSITIVITY)
Trong các bất thường thật, model phát hiện được bao nhiêu?

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}$$


F1-SCORE
Cân bằng giữa Precision và Recall

$$F1 = 2 \times \frac{\text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}}$$


FALSE ALERT RATE (FAR)
Tỷ lệ cảnh báo sai trên tổng số điểm bình thường

$$\text{FAR} = \frac{FP}{FP + TN}$$

TP: True Positive (Đúng bất thường) | TN: True Negative (Đúng bình thường) | FP: False Positive (Cảnh báo sai) | FN: False Negative (Bỏ sót bất thường)



THÔNG ĐIỆP
CUỐI:

Model chạy được chưa đủ; cảnh báo phải **đúng lúc, đúng mức** và **không gây nhiễu**.

TEST MODEL TRONG NOTEBOOK



Jupyter Notebook

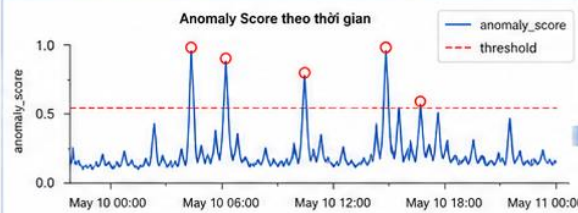


Tập test
lịch sử

timestamp	sensor_id	feature_1	...	label
2025-05-10 10:00:00	sensor_01	0.12	...	0
2025-05-10 10:00:10	sensor_01	0.15	...	0
2025-05-10 10:00:20	sensor_02	1.42	...	1
...	...	...	...	...



Biểu đồ
anomaly_score



Confusion
Matrix

Thực tế \ Dự đoán	Normal (0)	Anomaly (1)	Tổng
Normal (0)	TN = 920	FP = 80	1000
Anomaly (1)	FN = 60	TP = 940	1000
Tổng	980	1020	2000



Precision /
Recall / F1

Precision
0.92
(92.0%)

Recall
0.94
(94.0%)

F1-Score
0.93
(93.0%)



Trả lời: model phát hiện tốt không?

Test
chất lượng
≠
Deploy
vận hành

DEPLOY QUA API /detect-anomaly



Telemetry
mới từ thiết bị

JSON Request (telemetry mới)

```
{
  "device_id": "device_123",
  "timestamp": "2025-05-11T10:15:20Z",
  "features": {
    "temperature": 72.5,
    "vibration": 1.23,
    "pressure": 0.98,
    "flow_rate": 15.6,
    "...": "..."
  }
}
```



FastAPI

API Endpoint

POST /detect-anomaly



JSON
Response

```
{
  "anomaly_score": 0.87,
  "is_anomaly": true,
  "event_type": "high_vibration",
  "severity": "high",
  "decision": "ALERT"
}
```



Event Log /
Dashboard
cảnh báo

timestamp	device_id	event_type	severity	decision
2025-05-11 10:15:20	device_123	high_vibration	HIGH	ALERT
2025-05-11 10:14:50	device_077	temp_spike	MEDIUM	WARNING
2025-05-11 10:14:10	device_045	normal	LOW	OK
...	...	...	...	...



Trả lời: model có dùng được
trong hệ thống AIoT không?



TỔNG KẾT VÀ NỐI SANG BÀI 4

AloT – Từ dữ liệu đến hành động thông minh



Bài 3: Phát hiện bất thường



-  anomaly_score
-  event_type
-  severity
-  anomaly_event_log
-  /detect-anomaly

Từ phát hiện
điều đang bất thường
→
đến dự báo
điều sắp xảy ra

Bài 4: Dự báo xu hướng



-  forecast
-  predicted_value
-  risk_level
-  recommendation
-  /forecast



Lab 3 giúp hệ thống
biết điều gì **đang bất thường**.



Lab 4 giúp hệ thống
dự báo điều gì **sắp xảy ra**.



*Thank
You*